SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

大学早操对于早八课上睡眠质量关系的深度研究

作者：夜郎少女的梦
地址：贵州大学生睡眠质量协会
邮箱：2085554236@qq.com

ABSTRACT / 摘要 本研究旨在探讨大学早操制度与早八课睡眠质量之间的深层关系，通过系统收集和分析不同高校早操实施情况、大学生睡眠质量现状以及两者之间的相关性数据，揭示早操对睡眠质量的影响机制。研究结果表明，规律的早操活动能够显著改善大学生的睡眠质量，提高早八课的学习效率，但早操的形式、时间安排和强制性程度等因素对效果产生重要影响。本研究为高校优化早操制度和改善学生睡眠质量提供了科学依据，同时也以轻松幽默的方式探讨了这一看似严肃实则与每位大学生息息相关的话题。

INDEX TERMS / 关键词 大学早操，早八课，睡眠质量，体育锻炼，学习效率，大学生健康

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究旨在推动大学生健康生活方式与教育管理模式的科学发展。研究可能带来多种社会影响，但我们认为需要在此特别强调以下几点潜在影响：首先，研究涉及大学生睡眠质量数据的收集与分析，存在个人隐私保护风险，所有数据均经过匿名化处理并采用差分隐私技术确保信息安全；其次，研究结论可能影响高校早操制度的调整，不同类型院校（如综合性大学、理工类大学、文科类大学）在实施过程中需考虑地域差异和学生特点，避免一刀切的政策推行；最后，研究发现早操形式与睡眠质量的关系可能被用于商业健康产品开发，需警惕研究成果被过度商业化解读。鉴于上述影响，研究团队承诺严格遵守科研伦理规范，确保结论的客观性和适用边界，同时建议高校在参考本研究成果时结合本校实际情况进行科学评估。

I. INTRODUCTION / 引言

"一日之计在于晨"，这句古老的谚语在中国教育体系中有着深远的影响。大学早操作为这一理念的现代延续，已经成为许多高校培养学生纪律性和身体素质的重要手段。然而，随着当代大学生活节奏的加快和学习压力的增大，早八课程（早上8点开始的课程）与睡眠质量之间的矛盾日益凸显。想象一下，当闹钟在清晨六点响起，大学生们面临着一个艰难的选择：是挣扎着起床参加早操，还是多睡那宝贵的半小时？这个看似简单的选择，实际上牵涉到大学生健康、学习效率和高校管理制度等多个层面的问题。

近年来，大学生睡眠质量问题已经成为教育界和健康领域关注的焦点。研究表明，大学生普遍存在睡眠不足、睡眠质量差的问题，尤其是在有早八课程的日子里。这些问题不仅影响学生的学习效率，还可能导致注意力不集中、记忆力下降等负面后果。与此同时，大学早操作为一项传统制度，其实施效果和必要性也引发了广泛讨论。一些学生认为早操有助于培养良好的作息习惯，提高身体素质；而另一些学生则认为强制性的早操制度侵占了他们宝贵的睡眠时间，反而影响了学习状态。

在这种背景下，深入研究大学早操与早八课睡眠质量之间的关系，不仅具有重要的理论意义，也具有迫切的实践价值。本研究旨在通过系统收集和分析不同高校早操实施情况、大学生睡眠质量现状以及两者之间的相关性数据，揭示早操对睡眠质量的影响机制，为高校优化早操制度和改善学生睡眠质量提供科学依据。同时，我们也希望通过幽默风趣的表达方式，使这一严肃的学术研究更具亲和力和可读性，让更多

人关注大学生的健康问题。

本文的结构安排如下：第二部分为文献综述，系统梳理大学早操的历史演变、大学生睡眠质量研究现状以及体育锻炼与睡眠质量关系的研究成果；第三部分详细介绍研究方法，包括研究设计、研究对象与抽样、数据收集方法和数据分析方法；第四部分呈现研究结果，包括大学早操实施现状分析、大学生早八课睡眠质量现状、早操参与度与睡眠质量关系分析以及早操形式与睡眠质量关系分析；第五部分对研究结果进行深入讨论，探讨早操影响睡眠质量的机制、早操制度优化路径以及早八课安排与睡眠质量的协调策略；最后，第六部分总结主要研究结论并提出实践建议，同时指出研究的局限性和未来研究方向。

A. 二、文献综述

1) （一）大学早操的历史演变与现状

大学早操的历史起源可以追溯到中国古代教育体系中的晨练传统，这种传统强调"一日之计在于晨"的理念，通过早晨的体育锻炼来培养学生的纪律性和身体素质。在中国古代教育机构中，晨练被视为培养学生品格和身体的重要环节，这一传统在现代教育制度中得到了延续和发展。随着现代教育制度的发展，早操逐渐成为大学校园文化的重要组成部分，其形式和内容也随着时代变迁而不断演变。

在发展历程中，大学早操经历了从简单到复杂、从单一到多样化的转变过程。早期的大学早操主要是简单的集体体操，强调统一性和纪律性；而现代大学早操已经发展为多样化的晨间活动，包括跑步、太极、瑜伽等多种形式。这种演变反映了教育理念的变化，从强调统一服从到注重个性发展和健康促进。

表1展示了大学早操在不同历史时期的主要特点：

时期	早操形式	主要特点	教育理念
古代	武术、太极	强调纪律性和意志品质培养	文武并重，德智体全面发展
建国初期	集体操、广播体操	统一性、集体性	集体主义，增强体质
改革开放后	多样化体育活动	个性化、选择性	全面发展，增强体质
现代大学	多元化晨间活动	灵活性、科学性	健康促进，生活质量提升

在发展现状方面，不同高校根据自身特色和地理位置，设计了各具特色的早操项目。一些高校将早操与学分制度挂钩，要求学生必须达到一定的出勤率才能获得相应学分，这种做法在一定程度上提高了学生的参与度。例如，某些北方高校在冬季会组织学生进行晨跑，而南方高校则可能选择更适合当地气候的太极或瑜伽活动。

关于实施情况，目前国内高校的早操政策存在较大差异。部分高校坚持传统的集体早操模式，每天固定时间在操场集合进行统一活动；而另一些高校则采用更为灵活的方式，如提供多种晨间活动选项供学生选择，或者通过手机APP进行签到管理。这种差异反映了不同高校对学生自主性和纪律性培养的不同侧重点。

早操的实施效果也呈现出复杂局面。一方面，研究表明规律的晨间活动有助于改善学生的睡眠质量，提高白天的学习效率；另一方面，强制性的早操制度也引发了一些争议，部分学生认为这限制了他们的自主选择权。这种矛盾促使高校在早操政策上不断调整和优化，寻求平衡点。

2) （二）大学生睡眠质量研究现状

大学生睡眠质量问题已成为当代高等教育中不可忽视的健康议题。随着大学教育的发展，早八课程（早上8点开始的课程）已成为大学生活中普遍存在的现象。然而，这种课程安排对大学生的睡眠质量产生了显著影响。研究表明，大学生群体普遍存在睡眠不足、睡眠质量差的问题，这一问题在有早八课程的日子里尤为突出。

大学生睡眠问题主要表现为入睡时间晚、睡眠时

长不足、睡眠效率低以及日间功能障碍等方面。这些问题不仅影响学生的学习效率，还可能导致注意力不集中、记忆力下降等负面后果。想象一下，一个昨晚熬夜赶作业的大学生，第二天还要面对早八课程，这种情况下，他的听课效果和学习效率可想而知。正如一位大学生幽默地说："早八课上的我，就像一个没有充电的手机，勉强开机，但随时可能自动关机。"

表2展示了不同群体大学生睡眠质量的差异情况：

群体分类	平均睡眠时长（小时）	睡眠效率（%）	入睡时间	日间功能障碍评分
男生	6.2	78	00:45	3.5
女生	6.5	82	00:30	3.2
大一学生	6.8	85	00:15	2.8
大四学生	5.9	75	01:15	4.1
有早八课日	5.7	72	01:00	4.3
无早八课日	7.2	88	00:45	2.5

大学生睡眠质量与多种因素相关，包括学习压力、电子设备使用、作息时间不规律等。在数字时代，智能手机、平板电脑和笔记本电脑的普及使得大学生更容易在睡前长时间使用电子设备，这些设备发出的蓝光会抑制褪黑素的分泌，干扰正常的睡眠-觉醒周期。同时，大学生活中的社交活动、兼职工作和学习任务也常常导致作息时间不规律，进一步加剧睡眠问题。

针对早八课程与睡眠质量的关系，研究发现早八课程与大学生睡眠质量下降之间存在显著相关性。一项调查显示，有早八课程的日子里，大学生的平均睡眠时长比没有早八课程的日子少约1.5小时，睡眠效率降低约16个百分点，日间功能障碍评分增加约1.8分。这些数据表明，早八课程可能是导致大学生睡眠质量下降的重要因素之一。

然而，目前关于如何改善大学生睡眠质量的研究相对不足，特别是关于早操活动对早八课睡眠质量影响的研究更为缺乏。大多数研究集中于描述大学生睡眠问题的现状和影响因素，而较少关注潜在的解决方案和干预措施。因此，本研究旨在填补这一研究空白，探讨早操活动对大学生早八课睡眠质量的影响，为改善大学生睡眠质量提供新的思路和方法。

3) （三）体育锻炼与睡眠质量关系研究

国内外关于体育锻炼与睡眠质量关系的研究已经取得了一定进展，但针对大学生群体，特别是早操与早八课睡眠质量关系的研究仍然不足。研究表明，规律的体育锻炼对改善睡眠质量具有积极影响，这种影响可能通过多种机制实现，包括生理调节、心理放松和生物钟调整等。

在生理机制方面，体育锻炼能够增加体温波动，促进深度睡眠，提高睡眠效率。适度的身体活动会使体温升高，之后在睡眠过程中逐渐下降，这种体温变化有助于促进入睡和维持深度睡眠状态。同时，体育锻炼还能调节多种神经递质和激素的分泌，如增加5-羟色胺和γ-氨基丁酸的释放，这些物质对促进睡眠具有重要作用。

在心理机制方面，体育锻炼能够有效缓解压力和焦虑，改善情绪状态，从而有助于睡眠。大学生面临的学习压力和社交压力常常导致睡眠问题，而规律的体育锻炼可以作为一种有效的压力管理策略，帮助学生放松身心，改善睡眠质量。正如一位研究睡眠问题的专家幽默地说："运动就像是大脑的清洁工，能够清除一天积累的压力和焦虑，为良好的睡眠扫清障碍。"

表3对比了国内外关于体育锻炼与睡眠质量关系的主要研究：

研究来源	研究对象	研究方法	主要发现	局限性
国外研究A	成年人	实验研究	中等强度有氧运动显著改善睡眠质量	样本量小，缺乏长期追踪
国外研究B	老年人	问卷调查	规律运动与睡眠质量呈正相关	自报数据，客观性不足
国内研究C	青少年	实验研究	晨间运动对睡眠质量改善效果最佳	未考虑运动类型差异
国内研究D	大学生	横断面调查	体育锻炼频率与睡眠质量正相关	无法确定因果关系

在体育锻炼的时间安排方面，研究发现不同时间的体育锻炼对睡眠质量的影响存在差异。晨间体育锻炼被认为对睡眠质量的改善效果最为显著，因为它能够帮助调整生物钟，提高白天的警觉性，同时避免晚间运动可能带来的兴奋效应。这一发现对大学早操制度的设计具有重要启示，表明合理安排早操时间可能对改善大学生睡眠质量具有积极作用。

然而，目前关于体育锻炼与睡眠质量关系的研究仍存在一些局限性。首先，大多数研究集中于一般人群或特殊人群（如老年人、失眠患者），针对大学生群体的研究相对较少。其次，现有研究多关注体育锻炼的总体效果，而较少探讨不同类型、强度和时间的体育锻炼对睡眠质量的差异化影响。最后，关于体育锻炼如何与高校课程安排（如早八课）相互作用，共同影响大学生睡眠质量的研究几乎处于空白状态。

因此，本研究旨在填补这些研究空白，通过系统探讨大学早操对早八课睡眠质量的影响，为优化高校早操制度和改善大学生睡眠质量提供科学依据。同时，我们也希望通过幽默风趣的表达方式，使这一学术研究更具亲和力和可读性，让更多人关注大学生的健康问题。

B. 三、研究方法

1) （一）研究设计

本研究采用混合研究方法，结合定量和定性研究手段，全面探讨大学早操与早八课睡眠质量之间的关系。研究设计基于"输入-过程-输出"模型，将早操制度作为输入变量，学生参与早操的过程作为中介变量，早八课睡眠质量作为输出变量，构建了一个完整的研究框架。这种设计不仅能够揭示早操与睡眠质量之间的相关性，还能够深入理解其内在机制和影响路径。

研究框架主要包括三个核心部分：早操制度特征（如强制性程度、时间安排、活动形式等）、学生参与行为（如参与频率、参与态度、参与质量等）和睡眠质量指标（如睡眠时长、睡眠效率、入睡时间等）。通过这三个部分的有机结合，本研究能够全面分析早操影响睡眠质量的路径和机制。

图1展示了本研究的理论框架：

早操制度特征 → 学生参与行为 → 睡眠质量指标

↓↓↓

(时间、形式、强制性) (频率、态度、质量) (时长、效率、入睡时间)

在研究假设方面，本研究提出以下三个主要假设：

假设1：大学早操的参与度与早八课睡眠质量呈正相关关系。即参与早操频率越高、态度越积极的学生，其早八课睡眠质量越好。

假设2：早操形式对早八课睡眠质量的影响存在差异。不同类型的早操活动（如有氧运动、伸展运动、武术等）对睡眠质量的改善效果不同。

假设3：早操的强制性程度在早操参与度与睡眠质量关系中起调节作用。适度的强制性可能提高早操的积极效果，而过度的强制性可能产生负面效果。

为验证这些假设，本研究采用了多阶段、多方法的研究设计。首先，通过文献分析和专家访谈，确定研究变量和测量指标；其次，通过问卷调查收集定量数据，分析变量间的相关关系；再次，通过深度访谈和焦点小组讨论，收集定性数据，深入理解早操影响睡眠质量的机制；最后，通过混合分析方法，整合定量和定性研究结果，得出全面而深入的研究结论。

2) （二）研究对象与抽样

本研究以全国不同类型高校的全日制本科生为研究对象，采用分层随机抽样方法选取样本。考虑到不同地区、不同类型高校可能存在的差异，本研究将全国高校分为四个区域（东部、西部、南部、北部）和三种类型（综合性大学、理工类大学、文科类大学），然后从每个区域-类型组合中随机选取2-3所高校，共选取12所高校作为研究现场。

在选定的每所高校中，采用分层随机抽样方法，按照年级（大一至大四）和性别比例抽取学生样本。考虑到研究的可行性，每所高校计划抽取100-150名学生，总样本量约为1200-1800名。这种样本规模足以满足统计分析的要求，同时也能够反映不同群体学生的特点和差异。

表4展示了研究样本的人口统计学特征：

特征分类	类别	人数	百分比(%)
性别	男生	856	48.5
	女生	908	51.5
年级	大一	482	27.4
	大二	456	25.9
	大三	423	24.0
	大四	403	22.9
学校类型	综合性大学	612	34.7
	理工类大学	589	33.4
	文科类大学	563	31.9
地区	东部	468	26.6
	西部	432	24.5
	南部	445	25.3
	北部	419	23.8

在抽样过程中，特别注重样本的代表性和多样性。首先，确保样本在性别、年级、学校类型和地区等关键变量上的分布相对均衡；其次，考虑不同早操制度下学生的差异，确保样本能够反映不同早操实施情况；最后，通过预调查和样本调整，确保样本特征与总体特征基本一致。

除了问卷调查的大样本外，本研究还从每所高校选取15-20名学生进行深度访谈和焦点小组讨论，共计约180-240名参与者。这些参与者包括不同早操参与度的学生（如经常参与者、偶尔参与者、从不参与者等），以确保能够获取全面而深入的质性数据。

3) （三）数据收集方法

本研究采用多种数据收集方法，包括问卷调查、深度访谈、焦点小组讨论和客观测量等，以获取全面而可靠的研究数据。这种多方法的数据收集策略不仅能够提高数据的可靠性和有效性，还能够从不同角度和层面揭示早操与睡眠质量之间的关系。

问卷调查是本研究的主要数据收集方法。问卷设计基于文献综述和理论框架，包含以下几个主要部分：基本信息（如性别、年级、专业等）、早操参与情况（如参与频率、参与态度、参与形式等）、睡眠质量状况（如睡眠时长、睡眠效率、入睡时间等）以及其他可能影响睡眠质量的因素（如学习压力、电子设备使用、作息习惯等）。

在问卷设计中，特别注重测量工具的信度和效度。对于早操参与情况的测量，参考了已有的体育锻炼参与度量表，并结合大学早操的特点进行了适当调整；对于睡眠质量的测量，采用了国际公认的匹兹堡睡眠质量指数（PSQI），该量表具有良好的信度和效度，被广泛用于睡眠质量研究中。

问卷维度	示例问题	回答选项
早操参与频率	您平均每周参加早操的次数是？	0次、1-2次、3-4次、5次及以上
早操参与态度	您对参加早操的态度是？	非常积极、比较积极、一般、不太积极、非常消极
早操参与形式	您通常参加的早操活动类型是？	跑步、广播体操、太极、瑜伽、其他
睡眠时长	在有早八课的日子，您平均每晚睡眠多长时间？	少于5小时、5-6小时、6-7小时、7-8小时、8小时以上
睡眠效率	您如何评价自己的睡眠质量？	非常好、比较好、一般、比较差、非常差
入睡时间	在有早八课的日子，您通常几点入睡？	21:00前、21:00-22:00、22:00-23:00、23:00-24:00、00:00后

表5列出了问卷的主要维度和示例问题：

深度访谈和焦点小组讨论是本研究的质性数据收集方法。通过这些方法，可以深入了解学生对早操的真实感受和体验，以及早操如何影响他们的睡眠质量。访谈和讨论采用半结构化形式，包括预设的核心问题和根据回答情况灵活调整的追问问题。所有访谈和讨论均经过参与者同意后进行录音，并转录成文字资料用于分析。

客观测量是本研究的辅助数据收集方法。为了提高睡眠质量测量的客观性，在部分参与者中使用了睡眠监测手环，记录他们的实际睡眠情况，包括睡眠时长、睡眠效率、入睡时间、夜间醒来次数等指标。这些客观数据与自报数据进行对比和验证，可以提高研究结果的可靠性和有效性。

数据收集过程严格遵守研究伦理原则。首先，所有参与者均被告知研究目的和过程，并签署知情同意书；其次，所有数据均匿名处理，保护参与者的隐私；最后，参与者有权随时退出研究，不会因此受到任何不利影响。

4) （四）数据分析方法

本研究采用定量和定性相结合的混合数据分析方法，以全面、深入地探讨大学早操与早八课睡眠质量之间的关系。这种混合分析方法不仅能够揭示变量间的统计关系，还能够深入理解其内在机制和意义，从而得出更加全面和深入的研究结论。

定量数据分析主要采用统计分析方法，包括描述性统计、相关分析、回归分析和结构方程模型等。首先，通过描述性统计分析样本的基本特征、早操参与情况和睡眠质量状况；其次，通过相关分析探讨早操参与度与睡眠质量之间的相关关系；再次，通过回归分析控制其他变量后，检验早操对睡眠质量的独立影响；最后，通过结构方程模型分析早操影响睡眠质量的路径和机制。

在相关分析中，主要使用皮尔逊相关系数（Pearson correlation coefficient）来测量变量间的线性相关程度。皮尔逊相关系数的取值范围在-1到1之间，正值表示正相关，负值表示负相关，绝对值越大表示相关性越强。其计算公式如下：

$$r = \Sigma(X - Mx)(Y - My) / \sqrt{[\Sigma(X - Mx)^2][\Sigma(Y - My)^2]} \quad (1)$$

其中，X和Y分别表示两个变量，Mx和My分别表示两个变量的均值，r表示相关系数。

在回归分析中，主要使用多元线性回归模型，以睡眠质量为因变量，以早操参与度和其他控制变量为自变量，建立回归方程。多元线性回归模型的基本形式如下：

$$Y = \beta 0 + \beta 1X1 + \beta 2X2 + ... + \beta kXk + \varepsilon \quad (2)$$

其中，Y表示因变量（睡眠质量），X1, X2, ..., Xk表示自变量（早操参与度和其他控制变量），β0表示常数项，β1, β2, ..., βk表示回归系数，ε表示误差项。

结构方程模型（SEM）是本研究的核心分析方法，它能够同时分析多个变量之间的直接和间接关系，特别适合检验早操影响睡眠质量的路径和机制。结构方程模型包括测量模型和结构模型两部分，前者描述潜变量与观测变量之间的关系，后者描述潜变量之间的因果关系。

定性数据分析主要采用主题分析法（Thematic Analysis），通过系统识别、分析和报告数据中的主题，深入理解早操与睡眠质量之间的关系。主题分析包括以下几个步骤：熟悉数据、生成初始编码、搜索主题、审查主题、定义和命名主题、撰写分析报告。通过这些步骤，可以从质性数据中提取有意义的主题和模式，补充和丰富定量分析的结果。

混合数据分析是本研究的重要特点。通过整合定量和定性分析结果，可以获得更加全面和深入的研究结论。具体而言，采用以下整合策略：首先，用定性结果解释和补充定量发现；其次，用定量数据验证和

支持定性主题；最后，通过三角验证法，综合不同来源和不同类型的数据，提高研究结果的可靠性和有效性。

所有数据分析均使用SPSS 26.0和AMOS 24.0统计软件进行。显著性水平设定为$p<0.05$，效应量根据具体分析方法进行报告。

II. RESULTS / 结果

1) （一）大学早操实施现状分析

通过对全国12所不同类型高校的调查，本研究发现大学早操实施现状呈现出多样化的特点，不同高校在早操制度设计、执行方式和学生参与度等方面存在显著差异。这些差异反映了不同高校的教育理念、管理风格和校园文化特色，也为研究早操与睡眠质量的关系提供了丰富的比较材料。

在早操制度设计方面，调查发现高校主要采用三种模式：强制性模式、选择性模式和激励性模式。强制性模式要求所有学生必须参加早操，通常与学分或评优评先挂钩；选择性模式提供多种早操活动选项，学生可以根据自己的兴趣和需求选择参加；激励性模式则通过奖励机制鼓励学生参与早操，如提供小礼品、体育用品或学分奖励等。这三种模式的比例分别为35%、45%和20%，表明选择性模式已成为当前高校早操制度的主流。

学校类型	早操时间	早操形式	强制性程度	参与率(%)	学生满意度(1-5分)
综合性大学A	6:30-7:00	跑步、广播体操	高(与学分挂钩)	92.5	2.8
综合性大学B	6:00-6:30	多种活动可选	中(与评优挂钩)	78.3	3.5
理工类大学C	6:15-6:45	晨跑	高(与学分挂钩)	95.2	2.6
理工类大学D	6:30-7:30	多种活动可选	低(自愿参与)	65.7	4.1
文科类大学E	7:00-7:30	太极、瑜伽	中(与评优挂钩)	73.4	3.8
文科类大学F	6:45-7:15	广播体操	高(与学分挂钩)	89.6	3.0

表6展示了不同类型高校早操制度的具体安排：

在早操时间安排方面，大多数高校（75%）将早操安排在6:00-7:00之间，这一时间段被认为是最适合晨间活动的时间。然而，也有少数高校（15%）将早操时间推迟到7:00以后，以适应学生的作息习惯。调查发现，早操时间与学生的起床时间、早餐时间和第一节课时间密切相关，合理的早操时间安排能够提高学生的参与度和满意度。

在早操形式方面，传统的广播体操仍然是最常见的早操活动形式，占所有高校的40%；其次是跑步（25%）、太极（15%）、瑜伽（10%）和其他形式（10%）。值得注意的是，近年来，越来越多的高校开始提供多样化的早操活动选项，以满足不同学生的兴趣和需求。这种多样化趋势反映了高校对学生个性发展的重视，也有助于提高早操的吸引力和参与度。

在早操执行方式方面，调查发现主要采用三种方式：集体统一活动、分组活动和自由活动。集体统一活动是最传统的方式，所有学生在同一时间、同一地点进行相同的早操活动；分组活动则是将学生分成若干小组，每组可以选择不同的早操活动；自由活动则给予学生更大的自主权，可以在规定时间和场地内自由选择活动内容。这三种方式的比例分别为50%、30%和20%，表明集体统一活动仍然是主流，但分组活动和自由活动的比例正在增加。

在学生参与度方面，调查结果显示，高校早操的平均参与率为78.6%，但不同高校之间存在较大差异，参与率最高的达到95%以上，最低的仅为60%左右。影响参与度的主要因素包括早操的强制性程度、早操形式、时间安排以及学生的个人兴趣和需求等。一位参与调查的学生幽默地说："早操就像大学里的'相亲'，学校安排的'对象'不一定合我们的'胃口'，但如果'父母'（学校）施压，我们也不得不'见面'。"

在早操管理方式方面，调查发现主要采用人工签

到、电子签到和活动记录三种方式。人工签到是最传统的方式，由工作人员在早操现场进行签到；电子签到则通过手机APP或刷卡设备进行，更加便捷高效；活动记录则是通过记录学生参与早操的情况，如运动步数、活动时长等。这三种方式的比例分别为35%、45%和20%，表明电子签到已成为主流管理方式。

2) （二）大学生早八课睡眠质量现状

通过对全国12所高校1764名大学生的调查，本研究发现大学生早八课睡眠质量现状令人担忧，普遍存在睡眠不足、睡眠质量差的问题。这些问题不仅影响学生的学习效率和生活质量，还可能对他们的身心健康产生长期负面影响。

在睡眠时长方面，调查显示，在有早八课的日子里，大学生的平均睡眠时长为6.2小时，显著低于健康推荐的7-9小时标准。其中，只有12.3%的学生睡眠时长达到7小时以上，35.7%的学生睡眠时长在6-7小时之间，而高达52%的学生睡眠时长不足6小时。这种睡眠不足现象在大学生群体中普遍存在，尤其是在有早八课程的日子里更为严重。

表7展示了不同群体大学生在有早八课日子里的睡眠质量状况：

群体分类	睡眠时长（小时）	睡眠效率（%）	入睡时间	睡眠质量评分（1-10分）	日间功能障碍评分（1-5分）
男生	6.0	76.5	00:48	5.2	3.6
女生	6.4	81.2	00:32	5.8	3.3
大一学生	6.5	83.4	00:18	6.1	2.9
大二学生	6.3	80.7	00:35	5.7	3.2
大三学生	6.1	77.8	00:52	5.4	3.5
大四学生	5.8	73.2	01:18	4.9	3.9
参加早操学生	6.5	82.6	00:25	6.3	2.8
不参加早操学生	5.7	74.3	01:05	4.7	3.8

在睡眠效率方面，调查显示，大学生的平均睡眠效率为78.9%，处于较低水平。睡眠效率是指实际睡眠时间占卧床时间的百分比，正常值应在85%以上。调查发现，只有28.4%的学生睡眠效率达到85%以上，45.6%的学生睡眠效率在75%-85%之间，而26%的学生睡眠效率低于75%。低睡眠效率表明大学生在卧床期间有相当一部分时间处于清醒状态，这可能与睡眠环境、心理状态和睡眠习惯等因素有关。

在入睡时间方面，调查显示，大学生在有早八课日子里的平均入睡时间为00:40，其中25.3%的学生在00:00前入睡，48.7%的学生在00:00-01:00之间入睡，而26%的学生在01:00以后才入睡。这种晚睡现象与大学生活特点密切相关，如晚间的学习活动、社交活动、娱乐活动以及电子设备使用等。一位参与调查的学生幽默地说："大学生的生物钟似乎与常人相反，白天昏昏欲睡，晚上精神焕发，尤其是在有早八课的前一晚，越是睡不着，越是焦虑，越是焦虑，越是睡不着。"

在睡眠质量评分方面，调查显示，大学生对自身睡眠质量的平均评分为5.5分（满分10分），处于中等偏下水平。其中，只有15.7%的学生评分达到7分以上，42.3%的学生评分在5-7分之间，而高达42%的学生评分低于5分。这种自我评价表明大多数大学生对自己的睡眠质量不满意，认为需要改善。

在日间功能障碍方面，调查显示，大学生的平均日间功能障碍评分为3.5分（满分5分），表明大多数大学生在白天存在一定程度的功能障碍，如注意力不集中、记忆力下降、疲劳感等。这些功能障碍不仅影响学习效率，还可能增加安全风险，如交通事故等。

对比分析发现，不同群体大学生的睡眠质量存在显著差异。从性别角度看，女生的睡眠质量总体上优于男生，表现为睡眠时长更长、睡眠效率更高、入睡时间更早、睡眠质量评分更高和日间功能障碍评分更低。从年级角度看，大一学生的睡眠质量最好，随着年级升高，睡眠质量逐渐下降，大四学生的睡眠质量最差。这种年级差异可能与学习压力、生活习惯和作息规律等因素有关。

特别值得注意的是，参加早操的学生与不参加早

操的学生在睡眠质量方面存在显著差异。参加早操的学生平均睡眠时长为6.5小时，睡眠效率为82.6%，入睡时间为00:25，睡眠质量评分为6.3分，日间功能障碍评分为2.8分；而不参加早操的学生相应指标分别为5.7小时、74.3%、01:05、4.7分和3.8分。这些数据表明，参加早操可能与更好的睡眠质量相关，但需要进一步分析以确定因果关系。

3) （三）早操参与度与睡眠质量关系分析

通过对1764名大学生的问卷调查数据和180名学生的深度访谈数据进行分析，本研究发现早操参与度与早八课睡眠质量之间存在显著的正相关关系。这一发现支持了研究假设1，表明早操可能对改善大学生睡眠质量具有积极作用。

在相关分析方面，皮尔逊相关分析结果显示，早操参与频率与睡眠质量各项指标均存在显著相关。具体而言，早操参与频率与睡眠时长呈正相关（r=0.42, p<0.01），与睡眠效率呈正相关（r=0.38, p<0.01），与入睡时间呈负相关（r=-0.35, p<0.01），与睡眠质量评分呈正相关（r=0.47, p<0.01），与日间功能障碍评分呈负相关（r=-0.41, p<0.01）。这些相关系数表明，早操参与频率越高，大学生的睡眠质量越好。

表8展示了早操参与度与睡眠质量各项指标的相关系数：

早操参与度指标	睡眠时长	睡眠效率	入睡时间	睡眠质量评分	日间功能障碍评分
参与频率	0.42**	0.38**	-0.35**	0.47**	-0.41**
参与态度	0.36**	0.33**	-0.31**	0.43**	-0.37**
参与质量	0.39**	0.36**	-0.33**	0.45**	-0.39**
参与持续性	0.34**	0.31**	-0.29**	0.40**	-0.35**

注：**表示p<0.01

在回归分析方面，多元线性回归结果显示，在控制了性别、年级、学习压力、电子设备使用等变量后，早操参与频率对睡眠质量仍有显著的独立影响。以睡眠质量评分为因变量的回归模型显示，早操参与频率的标准化回归系数为0.32（p<0.01），表明早操参与频率每增加一个单位，睡眠质量评分平均提高0.32个单位。这一结果进一步支持了早操参与度与睡眠质量之间的正相关关系。

在结构方程模型分析方面，研究构建了一个包含早操参与度、睡眠质量和日间功能三个潜变量的模型。模型拟合指数良好（χ^2/df=2.56，CFI=0.94，RMSEA=0.06），表明模型与数据拟合良好。路径分析结果显示，早操参与度对睡眠质量的标准化路径系数为0.45（p<0.01），睡眠质量对日间功能的标准化路径系数为0.38（p<0.01），早操参与度对日间功能的间接效应为0.17（p<0.01）。这些结果表明，早操参与度不仅直接影响睡眠质量，还通过睡眠质量间接影响日间功能。

在质性数据分析方面，主题分析结果显示，大多数参与访谈的学生认为早操对改善睡眠质量有积极作用。一位经常参加早操的学生表示："自从坚持参加早操后，我感觉自己晚上更容易入睡，睡眠质量也提高了，第二天上课时精神状态好多了。"另一位学生则幽默地说："早操就像是给我体内的生物钟上了发条，让它能够准时运转，不再像以前那样时快时慢。"

然而，也有部分学生认为早操对睡眠质量的影响

取决于个人情况和早操的具体安排。一位学生表示："早操确实有助于调整作息，但如果早操时间太早，反而会导致睡眠不足，得不偿失。"这种观点表明，早操对睡眠质量的影响可能存在个体差异和条件限制。

在调节效应分析方面，研究发现早操的强制性程度在早操参与度与睡眠质量关系中起调节作用。具体而言，在中等强制性条件下，早操参与度与睡眠质量的关系最强（$\beta=0.48, p<0.01$）；在高强制性条件下，这种关系减弱（$\beta=0.31, p<0.01$）；在低强制性条件下，这种关系也相对较弱（$\beta=0.29, p<0.01$）。这一发现支持了研究假设3，表明适度的强制性可能提高早操的积极效果，而过度的强制性可能产生负面效果。

图2展示了早操参与度与睡眠质量关系的结构方程模型：

早操参与度 → 睡眠质量 (β=0.45**)

↓

日间功能 (β=0.38**)

早操参与度 → 日间功能 (间接效应=0.17**)

综合定量和定性分析结果，本研究得出以下结论：早操参与度与早八课睡眠质量之间存在显著的正相关关系；这种关系受到早操强制性程度的调节，适度的强制性可能产生最佳效果；早操可能通过调整生物钟、促进身体健康、缓解压力等机制影响睡眠质量。这些发现为优化高校早操制度和改善大学生睡眠质量提供了科学依据。

4) （四）早操形式与睡眠质量关系分析

通过对不同早操形式与睡眠质量关系的分析，本研究发现不同类型的早操活动对早八课睡眠质量的影响存在显著差异。这一发现支持了研究假设2，表明早操形式是影响睡眠质量的重要因素之一。

在早操形式分类方面，本研究将高校早操活动分为五类：有氧运动类（如跑步、快走等）、伸展运动类（如广播体操、拉伸等）、身心平衡类（如太极、瑜伽等）、球类运动（如篮球、羽毛球等）和其他类型（如舞蹈、游戏等）。通过对不同早操形式下学生睡眠质量的比较分析，可以揭示不同早操形式对睡眠质量的差异化影响。

在睡眠质量评分方面，单因素方差分析结果显示，不同早操形式组之间的睡眠质量评分存在显著差异（$F=8.76, p<0.01$）。事后多重比较结果显示，身心平衡类早操（如太极、瑜伽等）的睡眠质量评分最高（平均6.8分），其次是伸展运动类（平均6.2分）、有氧运动类（平均5.9分）、球类运动（平均5.5分）和其他类型（平均5.3分）。这些结果表明，身心平衡类早操可能对改善睡眠质量最为有效。

表9展示了不同早操形式下学生的睡眠质量状况：

早操形式	睡眠时长（小时）	睡眠效率（%）	入睡时间	睡眠质量评分（1-10分）	日间功能障碍评分（1-5分）
有氧运动类	6.4	80.3	00:35	5.9	3.2
伸展运动类	6.3	81.5	00:32	6.2	3.0
身心平衡类	6.7	85.2	00:18	6.8	2.6
球类运动	6.1	78.4	00:48	5.5	3.5
其他类型	6.0	77.6	00:52	5.3	3.6

在睡眠效率方面，方差分析结果同样显示不同早操形式组之间存在显著差异（$F=7.92, p<0.01$）。身心平衡类早操的睡眠效率最高（平均85.2%），其次是伸展运动类（平均81.5%）、有氧运动类（平均80.3%）、球类运动（平均78.4%）和其他类型（平均77.6%）。这一结果与睡眠质量评分的结果基本一致，进一步支持了身心平衡类早操对改善睡眠质量的积极作用。

在入睡时间方面，方差分析结果显示不同早操形式组之间存在显著差异（$F=6.84, p<0.01$）。身心平衡类早操的入睡时间最早（平均00:18），其次是伸展运动类（平均00:32）、有氧运动类（平均00:35）、球类运动（平均00:48）和其他类型（平均00:52）。这些结果表明，身心平衡类早操可能有助于调整生物钟，促进更早入睡。

在日间功能障碍方面，方差分析结果显示不同早操形式组之间存在显著差异（F=9.13, p<0.01）。身心平衡类早操的日间功能障碍评分最低（平均2.6分），表明日间功能最好；其次是伸展运动类（平均3.0分）、有氧运动类（平均3.2分）、球类运动（平均3.5分）和其他类型（平均3.6分）。这一结果与睡眠质量指标的结果一致，进一步支持了身心平衡类早操的综合优势。

在质性数据分析方面，主题分析结果显示，参与身心平衡类早操的学生普遍报告睡眠质量改善。一位参加太极早操的学生表示："太极早操让我感到身心放松，晚上更容易入睡，睡眠质量也提高了。第二天上课时，我感觉注意力更加集中，学习效率也提高了。"另一位参加瑜伽早操的学生则幽默地说："瑜伽早操就像是给我大脑和身体做了一次'按摩'，让它们能够更好地配合，晚上自然睡得更香。"

相比之下，参与球类运动早操的学生报告的睡眠质量改善效果相对较弱。一位学生表示："虽然球类运动很有趣，但早上进行剧烈运动后，我反而感到更加疲劳，有时甚至影响了白天的学习状态。"这种反馈表明，早操形式的强度和特点可能影响其对睡眠质量的作用。

在早操形式与睡眠质量关系的机制分析方面，研究认为不同早操形式可能通过不同的生理和心理机制影响睡眠质量。身心平衡类早操（如太极、瑜伽等）结合了身体活动、呼吸调节和专注力训练，能够有效缓解压力，调节自主神经系统功能，促进身心放松，从而改善睡眠质量。相比之下，球类运动等较为剧烈的早操形式可能在早晨产生过度兴奋效应，不利于睡眠质量的改善。

图3展示了不同早操形式对睡眠质量的影响效果：

睡眠质量评分(1-10分)

7 | ■

6 | ■ ■ ■

5 | ■ ■ ■ ■ ■

4 | ■ ■ ■ ■ ■

|----------

身心平衡 伸展运动 有氧运动 球类运动 其他类型

综合分析结果，本研究得出以下结论：不同早操形式对早八课睡眠质量的影响存在显著差异；身心平衡类早操（如太极、瑜伽等）对改善睡眠质量的效果最为显著，其次是伸展运动类和有氧运动类，而球类运动和其他类型早操的效果相对较弱；这种差异可能与不同早操形式的强度、特点及其对生理和心理系统的不同影响有关。这些发现为高校优化早操形式设计提供了科学依据，建议高校优先考虑身心平衡类早操活动，以更好地改善学生的睡眠质量。

III. Discussion / 讨论

1) （一）早操影响睡眠质量的机制分析

通过对研究结果的深入分析，本研究揭示了早操影响睡眠质量的多种机制，这些机制相互关联、共同作用，形成了早操与睡眠质量之间的复杂关系网络。理解这些机制不仅有助于解释研究发现，还能够为优化早操制度和改善睡眠质量提供理论依据。

在生物钟调节机制方面，研究表明规律的早操活动能够帮助调整和稳定生物钟，促进睡眠-觉醒周期的正常化。人体内存在一个内在的生物钟，它调节着睡眠-觉醒周期、体温变化、激素分泌等多种生理过程。大学生由于不规律的作息习惯，常常导致生物钟紊乱，表现为入睡困难、睡眠质量差等问题。早操作为一种规律性的晨间活动，能够通过光照暴露、身体活动和社会同步等途径，帮助重置生物钟，使其与环境同步，从而改善睡眠质量。

一位参与深度访谈的学生形象地描述了这一机制："早操就像是给我体内的生物钟上了发条，让它能

够准时运转。以前我经常熬夜，第二天昏昏沉沉，现在坚持早操后，我的身体好像知道什么时候该睡觉，什么时候该起床了。"这种描述生动地反映了早操对生物钟的调节作用。

在生理调节机制方面，早操通过多种生理途径影响睡眠质量。首先，早操能够促进体温的正常波动。人体体温在一天中呈现规律性变化，早晨最低，傍晚最高，睡眠开始时逐渐下降。早操通过提高体温，增强了体温的日波动幅度，这种增强的体温波动有助于促进入睡和维持深度睡眠。其次，早操能够调节多种神经递质和激素的分泌，如增加5-羟色胺和γ-氨基丁酸的释放，这些物质对促进睡眠具有重要作用。再次，早操能够增强身体的疲劳感，这种疲劳感有助于促进入睡和提高睡眠效率。

在心理调节机制方面，早操能够有效缓解压力和焦虑，改善情绪状态，从而有助于睡眠。大学生面临的学习压力、社交压力和就业压力等常常导致睡眠问题，而规律的早操可以作为一种有效的压力管理策略，帮助学生放松身心，改善睡眠质量。研究表明，体育锻炼能够降低压力激素（如皮质醇）的水平，同时增加内啡肽等"快乐激素"的分泌，产生积极的情绪体验，这些变化对改善睡眠质量具有重要作用。

一位参加太极早操的学生分享了她的体验："每次做完太极早操，我都感到一种平静和放松，好像所有的压力和烦恼都被抛到了脑后。这种状态让我晚上更容易入睡，睡眠质量也提高了。"这种体验反映了早操通过心理调节机制影响睡眠质量的过程。

在行为调节机制方面，早操能够促进健康生活方式的形成，间接影响睡眠质量。首先，早操要求学生早起，这种早起行为自然限制了晚上的活动时间，促使学生更早入睡。其次，早操活动可能带动其他健康行为的形成，如更健康的饮食习惯、更规律的作息时间、更少的电子设备使用等，这些行为变化共同作用，改善睡眠质量。最后，早操活动可能增强学生的健康意识和自我管理能力，使他们更加重视睡眠健康，主动采取措施改善睡眠质量。

在社会同步机制方面，早操作为一种集体活动，能够促进社会同步，增强归属感，从而间接影响睡眠质量。大学生活是一个高度社会化的环境，学生的行为和生理节律受到社会环境的影响。早操活动通过提供集体参与的机会，增强了学生之间的社会联系，促进了行为和生理节律的同步化，这种同步化有助于改善睡眠质量。一位参与集体早操的学生表示："和同学们一起做早操，让我感到自己是集体的一部分。这种归属感让我的生活更加规律，睡眠质量也提高了。"

图4展示了早操影响睡眠质量的多重机制：

早操活动 → 生物钟调节 → 睡眠质量

↓↓

生理调节 → 睡眠质量

↓

心理调节 → 睡眠质量

↓

行为调节 → 睡眠质量

↓

社会同步 → 睡眠质量

在早操形式差异化影响机制方面，研究发现不同早操形式对睡眠质量的影响存在差异，这种差异可能与不同早操形式的特点和作用机制有关。身心平衡类早操（如太极、瑜伽等）结合了身体活动、呼吸调节和专注力训练，能够同时作用于生理和心理系统，产生全面的调节效果，因此对睡眠质量的改善作用最为显著。相比之下，球类运动等较为剧烈的早操形式可能在早晨产生过度兴奋效应，不利于睡眠质量的改善。

在早操强制性程度的调节机制方面，研究发现适度的强制性可能提高早操的积极效果，而过度的强制性可能产生负面效果。这种调节效应可能通过以下机

制实现：适度的强制性能够帮助学生克服惰性，形成规律的早操习惯，从而获得早操的健康益处；而过度的强制性可能引发学生的抵触情绪，增加心理压力，反而对睡眠质量产生负面影响。一位学生幽默地说："早操就像是良药，适量有益，过量有害。学校应该给我们一些选择的空间，而不是强制我们所有人按照同一模式生活。"

综合分析，本研究认为早操通过生物钟调节、生理调节、心理调节、行为调节和社会同步等多种机制影响睡眠质量，这些机制相互关联、共同作用，形成了早操与睡眠质量之间的复杂关系网络。理解这些机制不仅有助于解释研究发现，还能够为优化早操制度和改善睡眠质量提供理论依据。

2) （二）早操制度优化路径探讨

基于研究发现和机制分析，本研究提出了早操制度优化的多条路径，这些路径旨在平衡早操的健康促进功能与学生的自主需求，最大化早操对睡眠质量的积极影响。这些优化路径不仅具有理论依据，还具有实践可行性，能够为高校管理者提供具体的参考建议。

在早操形式多样化路径方面，研究发现不同早操形式对睡眠质量的影响存在显著差异，其中身心平衡类早操（如太极、瑜伽等）的效果最为显著。因此，高校应该丰富早操形式，提供多种活动选项，特别是增加身心平衡类早操的比例。具体措施包括：1）设计多样化的早操活动菜单，包括太极、瑜伽、慢跑、广播体操等多种形式；2）根据季节和天气变化调整早操形式，如冬季可增加室内活动，夏季可增加户外活动；3）引入新兴的身心平衡活动形式，如正念行走、呼吸训练等；4）定期更新早操内容，保持活动的新鲜感和吸引力。

一位参与多样化早操的学生分享了他的体验："我们学校现在提供多种早操选项，我选择了太极。这种活动不仅锻炼了身体，还让我感到内心平静，晚上睡得更香了。"这种体验反映了多样化早操形式的积极效果。

在早操时间合理化路径方面，研究发现早操时间安排对学生的参与度和睡眠质量有重要影响。过早的早操时间可能导致睡眠不足，反而影响睡眠质量。因此，高校应该根据学生的作息特点和睡眠需求，合理安排早操时间。具体措施包括：1）将早操时间安排在6:30-7:30之间，避免过早或过晚；2）根据季节变化调整早操时间，如冬季可稍晚，夏季可稍早；3）提供不同时间段的早操选项，满足不同学生的需求；4）考虑早操与第一节课的时间间隔，确保学生有足够的时间准备和休息。

在早操强制性适度化路径方面，研究发现适度的强制性可能提高早操的积极效果，而过度的强制性可能产生负面效果。因此，高校应该采取适度强制性的早操政策，平衡规范性和自主性。具体措施包括：1）将早操与学分或评优评先适度挂钩，但避免过度惩罚；2）采用弹性参与制度，允许学生在一定范围内自主选择参与次数和时间；3）建立激励机制，如提供小礼品、体育用品或学分奖励等，鼓励学生主动参与；4）重视学生的反馈和意见，定期评估和调整早操政策。

表10展示了早操制度优化的主要路径和具体措施：

优化路径	核心理念	具体措施	预期效果
早操形式多样化	满足不同需求，提高参与积极性	设计多样化活动菜单，增加身心平衡类活动比例	提高参与度和满意度，增强对睡眠质量的积极影响
早操时间合理化	适应生物钟，避免睡眠不足	安排在6:30-7:30之间，季节调整，提供多时段选项	减少睡眠不足，提高早操参与度和效果
强制性适	平衡规范性和自主	适度与学分挂钩，弹性参与，激励机制	减少抵触情绪，提高主动参与

优化路径	核心理念	具体措施	预期效果
度化	性		度，增强积极效果
管理方式现代化	提高效率，增强互动	电子签到，数据反馈，个性化建议	提高管理效率，增强学生参与感和获得感
评价体系科学化	全面评估，持续改进	多维度评价，定期评估，动态调整	提高早操质量和效果，增强对睡眠质量的积极影响

在早操管理方式现代化路径方面，研究发现传统的早操管理方式（如人工签到）效率低下，难以满足现代高校管理的需求。因此，高校应该采用现代化的早操管理方式，提高管理效率和用户体验。具体措施包括：1）引入电子签到系统，如手机APP或刷卡设备，提高签到效率；2）建立早操数据反馈机制，向学生提供个人早操参与情况和健康效益的数据反馈；3）开发个性化早操建议系统，根据学生的特点和需求提供个性化的早操建议；4）建立早操社区平台，促进学生之间的交流和互动。

在早操评价体系科学化路径方面，研究发现传统的早操评价过于注重出勤率，忽视了早操质量和效果。因此，高校应该建立科学的早操评价体系，全面评估早操的质量和效果。具体措施包括：1）建立多维度评价体系，包括参与度、满意度、健康效益等多个维度；2）定期评估早操对学生睡眠质量的影响，根据评估结果调整早操政策；3）引入第三方评估机制，邀请专家学者参与早操评价；4）建立动态调整机制，根据评估结果和学生反馈持续改进早操制度。

一位参与早操制度设计讨论的教师表示："优化早操制度不是简单地增加或减少早操次数，而是要重新思考早操的目的和意义，设计更加科学、人性化的早操制度，真正发挥早操对学生健康和学习的积极影响。"这种观点反映了早操制度优化的核心理念。

在早操与其他健康促进措施整合路径方面，研究发现早操作为单一的健康促进措施，其效果可能有限。因此，高校应该将早操与其他健康促进措施整合，形成综合性的健康促进体系。具体措施包括：1）将早操与健康教育课程整合，提高学生的健康意识和自我管理能力；2）将早操与心理健康服务整合，通过早操缓解学生的压力和焦虑；3）将早操与睡眠健康促进整合，开展睡眠健康教育和干预；4）将早操与饮食、运动、睡眠等多个健康领域整合。

综合分析，本研究认为早操制度优化应该遵循多样化、合理化、适度化、现代化和科学化的原则，通过多种路径的协同作用，最大化早操对睡眠质量的积极影响。这些优化路径不仅具有理论依据，还具有实践可行性，能够为高校管理者提供具体的参考建议。同时，早操制度优化应该是一个持续的过程，需要根据评估结果和学生反馈不断调整和改进。

3) （三）早八课安排与睡眠质量协调策略

基于研究发现和讨论，本研究提出了早八课安排与睡眠质量协调的多项策略，这些策略旨在平衡教学需求与学生健康，最大化早八课的教学效果同时最小化对学生睡眠质量的负面影响。这些协调策略不仅考虑了学生的睡眠需求，还考虑了高校的教学安排和管理实际，具有较强的可操作性。

在早八课时间优化策略方面，研究发现早八课与睡眠质量下降之间存在显著相关性。过早的上课时间可能导致学生睡眠不足，影响学习效率和健康状况。因此，高校应该优化早八课时间安排，平衡教学需求与学生健康。具体措施包括：1）将早八课时间推迟至8:30或9:00，确保学生有充足的睡眠时间；2）根据学科特点和教学需求，合理安排早八课，避免将需要高度注意力的课程安排在早八时段；3）建立早八课时间评估机制，定期评估早八课时间对学生睡眠质量

和学习效果的影响；4）考虑季节变化调整早八课时间，如冬季可适当推迟上课时间。

一位参与深度访谈的学生表达了对早八课时间的看法："如果学校能把早八课推迟半小时，我就能多睡一会儿，上课时精神状态会好很多，学习效果也会提高。"这种观点反映了学生对早八课时间优化的期待。

在早八课分布均衡化策略方面，研究发现早八课的分布不均衡可能导致部分学生早八课过多，加剧睡眠问题。因此，高校应该均衡化早八课的分布，避免早八课集中在特定群体或专业。具体措施包括：1）限制单个学生或班级的早八课数量，如每周不超过3次；2）均衡分配不同专业的早八课资源，避免某些专业早八课过多；3）建立早八课分配的公平机制，确保所有学生公平承担早八课；4）提供早八课替代方案，如在线学习资源或自主学习任务，减少早八课的强制性。

在早八课与早操协同策略方面，研究发现早操与早八课睡眠质量之间存在显著相关性，合理的协同安排可能产生积极效果。因此，高校应该协同安排早操与早八课，形成健康的学习生活节奏。具体措施包括：1）合理安排早操与早八课的时间间隔，确保学生有足够的时间准备和休息；2）将早操与早八课内容适度关联，增强早操的实用性和针对性；3）建立早操与早八课的联动机制，如早操表现与早八课参与度适度挂钩；4）开展早操与早八课协同的宣传教育，提高学生的认识和支持度。

在睡眠健康教育策略方面，研究发现大学生普遍缺乏睡眠健康知识，睡眠习惯不良。因此，高校应该加强睡眠健康教育，提高学生的睡眠健康意识和自我管理能力。具体措施包括：1）开设睡眠健康课程或讲座，普及睡眠健康知识；2）开展睡眠健康评估和咨询服务，为学生提供个性化的睡眠改善建议；3）创建睡眠友好的校园环境，如宿舍隔音、光线调节等；4）开展睡眠健康促进活动，如"良好睡眠周"等，营造重视睡眠健康的校园文化。

一位参与睡眠健康教育的学生分享了她的体验："通过睡眠健康课程，我了解了许多关于睡眠的知识，学会了如何改善睡眠质量。现在我的睡眠比以前好多了，早八课的学习效果也提高了。"这种体验反映了睡眠健康教育的积极效果。

在教学方式灵活化策略方面，研究发现传统的早八课教学方式可能不适合所有学生，特别是那些睡眠质量较差的学生。因此，高校应该灵活化早八课的教学方式，适应不同学生的状态和需求。具体措施包括：1）采用互动式、参与式的教学方法，提高早八课的吸引力和参与度；2）设计渐进式的早八课教学流程，帮助学生逐步进入学习状态；3）提供早八课的替代学习方式，如在线学习资源或自主学习任务；4）建立早八课教学效果评估机制，根据评估结果调整教学方式。

在弹性作息制度策略方面，研究发现统一固定的作息制度可能不适合所有学生，特别是那些具有不同生物钟类型的学生。因此，高校应该探索弹性作息制度，满足不同学生的需求。具体措施包括：1）建立弹性学习制度，允许学生在一定范围内自主选择学习时间和方式；2）探索模块化课程安排，减少早八课的强制性；3）建立个性化学习计划，根据学生的特点和需求制定个性化的学习安排；4）开展弹性作息制度的试点和评估，逐步推广成功的经验。

表11展示了早八课安排与睡眠质量协调的主要策略：

协调策略	核心理念	具体措施	预期效果
早八课时间优化	平衡教学需求与学生健康	推迟上课时间，合理安排课程，季节调整	减少睡眠不足，提高学习效果和健康状况
早八课分布均衡化	公平分配早八课资源	限制早八课数量，均衡分配，公平机制	避免早八课集中，减少睡眠问题
早八课与早操协同	形成健康的学习生活节奏	合理安排时间间隔，内容关联，联动机制	增强早操效果，提高早八课学习效果
睡眠健康教育	提高睡眠健康意识和能力	开设课程，评估咨询，环境改善，文化活动	改善睡眠习惯，提高睡眠质量
教学方式灵活化	适应不同学生状态和需求	互动教学，渐进式流程，替代学习，效果评估	提高早八课教学效果，减少睡眠问题影响
弹性作息制度	满足不同学生需求	弹性学习，模块化课程，个性化计划，试点评估	提高学习适应性，减少睡眠问题

图5展示了早八课安排与睡眠质量协调策略的实施路径：

早八课时间优化 → 睡眠质量改善 → 学习效果提高

↓

早八课分布均衡化 → 睡眠质量改善 → 学习效果提高

↓

早八课与早操协同 → 睡眠质量改善 → 学习效果提高

↓

睡眠健康教育 → 睡眠质量改善 → 学习效果提高

↓

教学方式灵活化 → 睡眠质量改善 → 学习效果提高

↓

弹性作息制度 → 睡眠质量改善 → 学习效果提高

综合分析，本研究认为早八课安排与睡眠质量协调应该遵循以学生健康为本、平衡教学需求与学生健康、多样化策略协同的原则，通过多种策略的协同作用，最大化早八课的教学效果同时最小化对学生睡眠质量的负面影响。这些协调策略不仅考虑了学生的睡眠需求，还考虑了高校的教学安排和管理实际，具有较强的可操作性。同时，早八课安排与睡眠质量协调应该是一个持续的过程，需要根据评估结果和学生反馈不断调整和改进。

IV. CONCLUSIONS / 结论

1) （一）主要研究结论

通过对大学早操与早八课睡眠质量关系的深度研究，本研究得出以下主要结论：

1. 大学早操与早八课睡眠质量之间存在显著的正相关关系。研究发现，早操参与度越高，大学生的睡眠质量越好，表现为睡眠时长更长、睡眠效率更高、入睡时间更早、睡眠质量评分更高和日间功能障碍评分更低。这一结论支持了研究假设1，表明早操可能对改善大学生睡眠质量具有积极作用。

2. 不同早操形式对早八课睡眠质量的影响存在显著差异。研究发现，身心平衡类早操（如太极、瑜伽等）对改善睡眠质量的效果最为显著，其次是伸展运动类和有氧运动类，而球类运动和其他类型早操的效果相对较弱。这一结论支持了研究假设2，表明早操形式是影响睡眠质量的重要因素之一。

3. 早操的强制性程度在早操参与度与睡眠质量关系中起调节作用。研究发现，在中等强制性条件下，早操参与度与睡眠质量的关系最强；在高强制性条件下，这种关系减弱；在低强制性条件下，这种关系也相对较弱。这一结论支持了研究假设3，表明适度的强制性可能提高早操的积极效果，而过度的强制性可能

产生负面效果。

4. 早操通过多种机制影响睡眠质量，包括生物钟调节、生理调节、心理调节、行为调节和社会同步等。这些机制相互关联、共同作用，形成了早操与睡眠质量之间的复杂关系网络。理解这些机制不仅有助于解释研究发现，还能够为优化早操制度和改善睡眠质量提供理论依据。

5. 大学生早八课睡眠质量现状令人担忧，普遍存在睡眠不足、睡眠质量差的问题。在有早八课的日子里，大学生的平均睡眠时长为6.2小时，显著低于健康推荐的7-9小时标准；平均睡眠效率为78.9%，处于较低水平；平均入睡时间为00:40，入睡时间普遍较晚。这些问题不仅影响学生的学习效率和生活质量，还可能对他们的身心健康产生长期负面影响。

6. 早操制度优化和早八课安排与睡眠质量协调是改善大学生睡眠质量的重要途径。研究发现，通过早操形式多样化、早操时间合理化、强制性适度化、管理方式现代化和评价体系科学化等路径，可以优化早操制度，增强其对睡眠质量的积极影响；通过早八课时间优化、早八课分布均衡化、早八课与早操协同、睡眠健康教育、教学方式灵活化和弹性作息制度等策略，可以协调早八课安排与睡眠质量，最大化早八课的教学效果同时最小化对学生睡眠质量的负面影响。

2) （二）实践建议

基于研究结论，本研究提出以下实践建议，旨在为高校管理者和学生提供具体的参考，以改善大学生睡眠质量和学习效果：

对高校管理者的建议：

1. 优化早操制度设计。高校应该根据研究发现的早操与睡眠质量关系，优化早操制度设计。具体措施包括：丰富早操形式，特别是增加身心平衡类早操（如太极、瑜伽等）的比例；合理安排早操时间，避免过早或过晚；采取适度强制性的早操政策，平衡规范性和自主性；采用现代化的早操管理方式，提高管理效率和用户体验；建立科学的早操评价体系，全面评估早操的质量和效果。

2. 协调早八课安排与睡眠质量。高校应该平衡教学需求与学生健康，协调早八课安排与睡眠质量。具体措施包括：将早八课时间推迟至8:30或9:00，确保学生有充足的睡眠时间；均衡化早八课的分布，避免早八课集中在特定群体或专业；协同安排早操与早八课，形成健康的学习生活节奏；加强睡眠健康教育，提高学生的睡眠健康意识和自我管理能力；灵活化早八课的教学方式，适应不同学生的状态和需求；探索弹性作息制度，满足不同学生的需求。

3. 创建睡眠友好的校园环境。高校应该从多个方面创建睡眠友好的校园环境，支持学生的睡眠健康。具体措施包括：改善宿舍的睡眠环境，如提供舒适的床垫、调节光线和噪音等；限制宿舍区域的网络和电力供应，鼓励学生按时就寝；提供睡眠健康服务，如睡眠评估、咨询和治疗等；开展睡眠健康促进活动，如"良好睡眠周"等，营造重视睡眠健康的校园文化。

表12展示了针对不同对象的实践建议：

建议对象	核心问题	具体建议	预期效果
高校管理者	早操制度不合理，早八课安排不科学	优化早操制度，协调早八课安排，创建睡眠友好环境	改善学生睡眠质量，提高学习效果，促进健康发展
教师	早八课教学方式不适合所有学生	采用互动式、参与式教学，设计渐进式教学流程，提供替代学习方式	提高早八课教学效果，减少睡眠问题影响
学生	睡眠习惯不良，缺乏睡眠健康知识	参与适合的早操活动，改善睡眠习惯，学习睡眠健康知识	改善睡眠质量，提高学习效果，促进健康发展
家长	对子女睡眠健康关注不足	关注子女睡眠状况，提供睡眠环境支持，与学校合作促进睡眠健康	改善子女睡眠质量，促进健康发展
医疗保健人员	睡眠问题识别和干预不足	开展睡眠健康评估，提供睡眠咨询服务，推广睡眠健康知识	早期识别睡眠问题，提供有效干预，促进健康发展

对教师的建议：

1. 优化早八课教学方式。教师应该根据早八课学生的特点，优化教学方式，提高教学效果。具体措施包括：采用互动式、参与式的教学方法，提高早八课的吸引力和参与度；设计渐进式的早八课教学流程，帮助学生逐步进入学习状态；关注学生的睡眠状况，对睡眠质量较差的学生给予适当照顾和支持；提供早八课的补充学习资源，帮助因睡眠问题而影响学习的学生。

2. 关注学生睡眠健康。教师应该关注学生的睡眠健康，将睡眠健康纳入学生全面发展的范畴。具体措施包括：了解学生的睡眠状况，识别有睡眠问题的学生；将睡眠健康知识融入课程教学，提高学生的睡眠健康意识；与学校医疗保健部门合作，为有睡眠问题的学生提供适当的帮助和支持；倡导健康的学习生活方式，避免过度强调熬夜学习。

对学生的建议：

1. 积极参与适合的早操活动。学生应该根据自身特点和需求，积极参与适合的早操活动，特别是身心平衡类早操（如太极、瑜伽等）。具体措施包括：了解不同早操形式的特点和效果，选择适合自己的早操活动；坚持规律参与早操，形成良好的早操习惯；关注早操对睡眠质量的影响，根据效果调整早操参与方式；与同学一起参与早操，增强社会支持和互动。

2. 改善睡眠习惯。学生应该主动改善睡眠习惯，提高睡眠质量。具体措施包括：建立规律的作息时间，尽量在固定时间睡觉和起床；创造良好的睡眠环境，如保持卧室安静、黑暗和舒适；避免睡前使用电子设备，减少蓝光对睡眠的干扰；学习放松技巧，如深呼吸、渐进性肌肉放松等，帮助入睡；避免咖啡因、尼古丁等刺激性物质的摄入，特别是在睡前。

3. 学习睡眠健康知识。学生应该主动学习睡眠健康知识，提高睡眠健康意识和自我管理能力。具体措施包括：参加睡眠健康课程或讲座，了解睡眠的重要性和影响因素；利用学校提供的睡眠健康服务，如睡眠评估、咨询和治疗等；关注自身睡眠状况，识别睡眠问题的早期信号；与同学分享睡眠健康知识和经验，共同促进睡眠健康这种经验总结生动地反映了早操与睡眠质量的复杂关系以及平衡二者的重要性。

3) （三）研究局限与展望

本研究虽然取得了一些有价值的发现，但也存在一些局限性，需要在未来的研究中进一步改进和完善：

1. 研究设计的局限性。本研究主要采用

横断面研究设计，虽然能够揭示早操与睡眠质量之间的相关关系，但难以确定因果关系。未来研究可以采用纵向研究设计或实验研究设计，更好地确定早操与睡眠质量之间的因果关系。此外，本研究的样本虽然覆盖了全国不同地区和类型的高校，但仍然存在一定的局限性，未来研究可以扩大样本范围，提高样本的代表性。

2. 测量工具的局限性。本研究主要采用自报问卷测量睡眠质量，虽然使用了国际公认的匹兹堡睡眠质量指数（PSQI），但自报数据仍然存在主观性和回忆偏差。未来研究可以结合客观测量工具，如睡眠监测手环、多导睡眠图等，提高睡眠质量测量的客观性和准确性。此外，早操参与度的测量也可以进一步细化，如增加早操强度、早操持续时间等维度的测量。

3. 分析方法的局限性。本研究主要采用传统的统计分析方法，如相关分析、回归分析和结构方程模型等。未来研究可以尝试更先进的分析方法，如多层线性模型、潜在类别分析、机器学习方法等，更好地揭示早操与睡眠质量之间的复杂关系。此外，本研究对早操影响睡眠质量的机制分析主要基于理论推测和定性数据，未来研究可以结合生理指标（如皮质醇水平、心率变异性等），更直接地揭示早操影响睡眠质量的生理机制。

4. 研究内容的局限性。本研究主要关注早操与早八课睡眠质量的关系，对其他影响因素的关注相对不足。未来研究可以更全面地考察影响大学生睡眠质量的因素，如学习压力、生活方式、心理健康、校园环境等，构建更全面的理论模型。此外，本研究主要关注睡眠质量的客观指标，未来研究可以进一步探讨睡眠质量与学习效果、心理健康、生活质量等结果变量的关系。

基于以上局限性，未来研究可以在以下方向进一步深入：

1. 开展纵向研究和实验研究，更好地确定早操与睡眠质量之间的因果关系。例如，可以设计早操干预实验，随机分配学生到不同的早操组，比较不同早操形式和强度对睡眠质量的影响。

2. 结合客观测量工具，提高睡眠质量测量的客观性和准确性。例如，可以使用睡眠监测手环、多导睡眠图等客观测量工具，结合自报问卷，全面评估睡眠质量。

3. 探索早操影响睡眠质量的生理和心理机制。例如，可以测量早操前后生理指标（如皮质醇水平、心率变异性等）和心理指标（如压力水平、情绪状态等）的变化，揭示早操影响睡眠质量的机制。

4. 开发和评估基于研究的早操和睡眠健康干预方案。例如，可以基于研究发现，开发针对大学生的早操和睡眠健康干预方案，并通过实验研究评估其效果。

5. 探索早操与睡眠质量关系的个体差异。例如，可以考察不同性别、年级、专业、健康状况等学生的早操与睡眠质量关系是否存在差异，为个性化干预提供依据。

总之，大学早操与早八课睡眠质量关系是一个复杂而重要的研究课题，需要多学科、多方法的综合研究。本研究为这一领域提供了一些有价值的发现和建

议，但仍有许多问题有待进一步研究。希望未来研究能够在本研究的基础上，进一步深入探索早操与睡眠质量的关系，为改善大学生睡眠质量和学习效果提供更加科学、有效的依据和方法。

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

为支持本研究结论的可复现性与深度验证，现将补充材料分类说明如下：

数据类材料：包括12所高校1764名大学生的原始睡眠质量数据（PSQI评分表）和早操参与记录，均以CSV格式存储于Figshare平台（DOI:10.xxxx/xxxxx）。数据集包含睡眠时长、睡眠效率、入睡时间等核心指标，按性别、年级、学校类型分层存储，确保第三方可验证统计分析结果。

图表类材料：结构方程模型路径图（Figure S1）展示早操参与度与睡眠质量关系的路径系数（β=0.45**），采用PDF格式保留矢量图特性；早操形式与睡眠质量评分对比表（Table S2）以三线表呈现，包含身心平衡类、有氧运动类等五类早操形式的睡眠质量均值差异（F=8.76, p<0.01）。

代码类材料：Python分析脚本（SuppCode.py）托管于GitHub（永久链接：https://github.com/xxxx/xxxx），包含数据预处理、相关分析、回归分析和结构方程模型实现的完整代码，注释占比达25%，确保可复现性。所有材料均采用"Supp"前缀统一命名，并在正文相应位置标注引用（如"详见补充材料Table S2"）。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

本研究得到好友自然科学基金项目（编号：9527）的资助支持，为数据收集与分析提供了重要保障。感谢大模型参与协助组织问卷调查，特别感谢家里蹲大学体育教研室提供的早操制度历史资料。在研究过程中，家里蹲大学公共卫生学院睡眠医学研究中心提供了专业指导，豆包实验室的睡眠监测设备为客观测量提供了技术支持。同时，感谢审稿专家提出的建设性意见，使研究结论更加严谨。所有致谢对象均已书面同意其贡献被公开说明。

REFERENCES

[[1] 作者A, 作者B. 大学早操与睡眠质量关系研究[J]. 体育科学, 2024, 44(3): 25-33.

[2] 作者C. 大学生睡眠质量影响因素分析[D]. 北京: 北京体育大学, 2023.

[3] 作者D, 作者E. 体育锻炼对睡眠质量的调节机制[J]. 中国运动医学杂志, 2025, 44(2): 112-120.

[4] 作者F. 学术论文影响声明的标准格式与写作要求[EB/OL]. (2025-01-15)[2025-03-01]. https://m.blog.csdn.net/WTYuong/article/details/144266626.

[5] 作者G. 文后参考文献著录规则: GB/T 7714-2005[M]. 北京: 中国标准出版社, 2005: 15-28.

[6] 作者H, 作者I. 补充材料分类与组织规范[J]. 编辑学报, 2024, 36(4): 45-52.

[7] 作者J. 学术论文致谢写作规范[J]. 中国科技期刊研究, 2023, 34(6): 678-685.

[8] 作者K. 不同类型文献的参考文献著录规则[J]. 图书情报工作, 2025, 69(1): 89-96.

[9] 作者L. 早操形式对大学生睡眠质量的影响[J]. 学校卫生, 2024, 45(8): 102-108.

[10] 作者M, 作者N. 结构方程模型在体育研究中的应用[J]. 体育科研, 2023, 44(5): 78-85.